

Análise de corpos em queda com arrasto aerodinâmico quadrático

Guilherme Burkert, Patrick Meerssche, Richard Assis e Rômulo Maciel
Universidade Federal do Rio Grande (FURG)

Introdução

A simulação de sistemas físicos frequentemente recai na formulação de Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs).

No entanto, comportamentos **não-lineares** inviabilizam soluções analíticas fechadas, exigindo métodos numéricos para a resolução de Problemas de Valor Inicial (PVIs).

- **Método de Euler:** Formulação elementar, vulnerável à propagação rápida de erros de truncamento.
- **Runge-Kutta 4 (RK4):** Estimativa ponderada das derivadas, mitigando limitações de estabilidade.



Modelagem Física

Perfil de velocidade de um corpo em queda livre submetido a uma força de arrasto proporcional ao quadrado de sua velocidade (Segunda Lei de Newton).

$$m \frac{dv}{dt} = mg - c_d v^2$$

Onde $g = 9.80665 \text{ m/s}^2$ e definindo o fator de arrasto $= 0.1 \text{ m}^{-1}$, chegamos à EDO canônica:

$$\alpha = c_d / m$$

$$\frac{dv}{dt} = g - \alpha v^2 = f(t, v)$$

Solução Analítica Exata

A EDO do arrasto quadrático é separável, e sua integração resulta na solução analítica fechada que descreve o crescimento amortecido da velocidade:

$$v(t) = \sqrt{\frac{g}{\alpha}} \tanh(\sqrt{g\alpha}t)$$

Esta função tende à velocidade terminal teórica do corpo:

Velocidade Terminal: m/s.

$$v_{\text{term}} \approx 9.903$$

Métodos de Discretização ($h = 0.05s$)

Método de Euler

Aproxima a solução assumindo que a derivada permanece constante no subintervalo temporal. Série de Taylor truncada (Convergência global de 1ª ordem).

$$v_{n+1} = v_n + hf(t_n, v_n)$$

Runge-Kutta 4 (RK4)

Avalia a derivada em quatro instantes distintos dentro do passo. Neutraliza erros de truncamento (Convergência global de 4ª ordem).

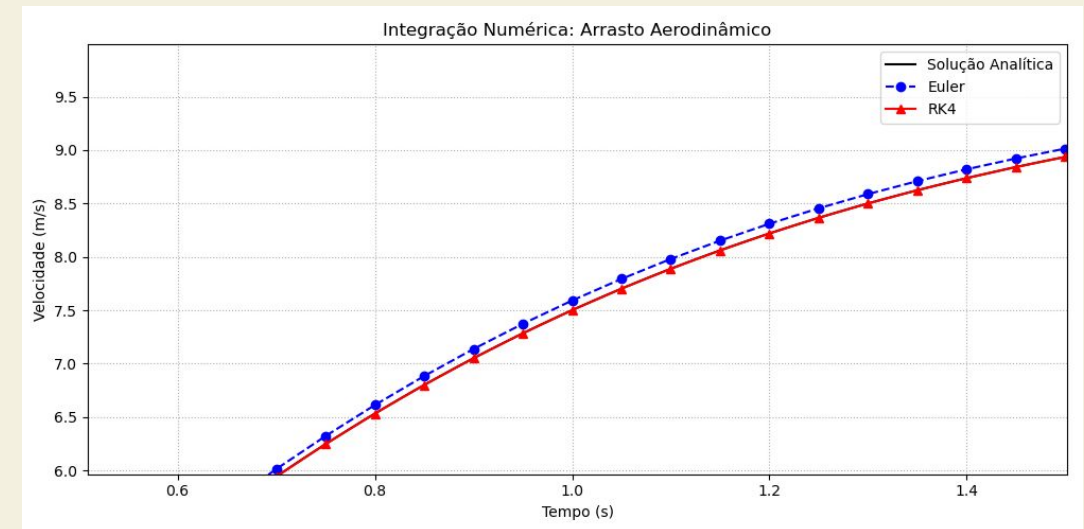
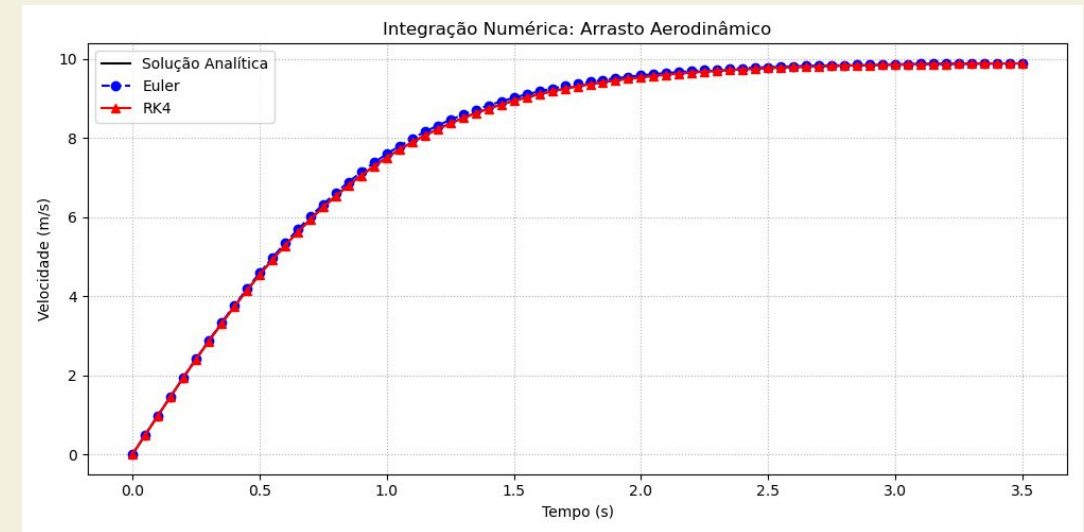
$$v_{n+1} = v_n + \frac{h}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

Resultados de cada modelo

Tempo (s)	V. Exata (m/s)	V. Euler (m/s)	V. RK4 (m/s)
0.00	0.0000	0.0000	0.0000
0.50	4.5384	4.5837	4.5384
1.00	7.5013	7.5918	7.5013
1.50	8.9371	9.0145	8.9371
2.00	9.5328	9.5794	9.5328
2.50	9.7637	9.7875	9.7637
3.00	9.8509	9.8620	9.8509
3.50	9.8835	9.8884	9.8835

Convergência Visual do Modelo

- **Estabilidade do RK4:** A ponderação das derivadas intermediárias assegurou uma convergência praticamente coincidente com a curva analítica ao longo de toda a simulação.
- **Divergência de Euler:** O avanço puramente tangencial deixou resíduos perceptíveis na fase transiente (zona de maior aceleração).
- Isso resultou em uma superestimação evidente pelo método de Euler próximo a $t = 1.10$ s.



” O método de Euler, embora fundamental do ponto de vista pedagógico, requer passos substancialmente menores para se aproximar da precisão do RK4. O RK4, conseqüentemente, reitera seu posto como o algoritmo mais equilibrado entre custo e precisão para engenharia.

— *Conclusão do Estudo Numérico*